

Gabarito – PA e PG Matemática 1 Ano

1. Numa P.A., $a_1 = 3$ e $r = 5$. Qual é o 6º termo?

$$a_6 = a_1 + (6 - 1)r = 3 + 5 \cdot 5 = 28.$$

Resposta: D) 28

2. Termo geral da P.A. $(2, 5, 8, 11, \dots)$:

$$a_n = 2 + (n - 1) \cdot 3 = 3n - 1.$$

Resposta: $a_n = 3n - 1$

3. Soma dos 6 primeiros termos da P.A. $(3, 8, 13, \dots)$:

$$\begin{aligned} a_1 = 3, \quad r = 5, \quad a_6 = 3 + 5 \cdot 5 = 28, \\ S_6 = \frac{6}{2}(a_1 + a_6) = 3(3 + 28) = 93. \end{aligned}$$

Resposta: 93

4. Que número deve ser somado a cada termo de $(5, 8, 11)$ para obter $(9, 12, 15)$?

$$9 - 5 = 4$$

Resposta: C) 4

5. Qual a razão da P.A. $(-6, -3, 0, 3, 6, \dots)$?

$$r = -3 - (-6) = 3.$$

Resposta: C) 3

6. O 5º termo de uma P.G. com $a_1 = 2$ e $q = 3$:

$$a_5 = 2 \cdot 3^4 = 2 \cdot 81 = 162.$$

Resposta: D) 162

7. Qual é a razão da P.G. $(2, 6, 18, 54, \dots)$?

$$q = \frac{6}{2} = 3.$$

Resposta: B) 3

8. Em uma P.G. de razão $\frac{1}{2}$ e $a_1 = 64$, o 4º termo é:

$$a_4 = 64 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 64 \cdot \frac{1}{8} = 8.$$

Resposta: C) 8

9. A P.G. $(3, 6, 12, \dots)$ é crescente, decrescente ou constante? Justifique.

$$q = \frac{6}{3} = 2 > 1.$$

Logo, cada termo é maior que o anterior. **Resposta: Crescente.**

10. O produto dos três primeiros termos de uma P.G. é 8, e a razão é 2. O primeiro termo vale:

Se $a_1 = x$, então:

$$x \cdot 2x \cdot 4x = 8x^3 = 8$$

$$x^3 = 1 \Rightarrow x = 1.$$

Resposta: B) 1